참고 해설

1.

빛이 모두 구면에 막 닿을 때, 가장자리 광선은
구면에 접한다. 그림 의 는 접점이며, 기하적으로

그림

따라서

광원과 의 거리가 보다 크면 일부 광선은 구면에

닿지 못한다. 빛이 모두 구면 캡에 닿으려면 광원과 의 거리는

이고 축과 를 이루는 광선은 그림 와 같다.
는 축 위에 있고 점선 와 는 구면을 이룬다. 와
는 각각 입사각과 굴절각이다. 굴절광은 구면의 와 만나고,
는 와 축의 각, 는 굴절광과 축의 각이다.

에 사인 법칙을 적용하면

굴절 법칙에 따라

그림

기하적으로

굴절광의 역방향 연장선이 축과 만나면 그림 과 같다.
의 부호를 정하자. 굴절광이 축에 가까워지는 쪽으로 꺾이면

그림

는 양수이다. 축에서 멀어지는 쪽으로 꺾일 때, 즉 굴절광의
역방향 연장선이 왼쪽에서 축과 만나면 는 음수이고 는
여전히 성립한다.

또한 기하적으로 굴절광이 광섬유에 들어가는 조건은

는 음수일 수 있으며, 가 축 아래에 있음을 뜻한다.

그리고